

Геометрия - важни дефиниции и теореми

Съдържание

Тема 1 – Вектори	2
Тема 2 – Линейни операции с вектори	2
Тема 3 – Условия за колинеарност и компланарност	2
Тема 4 – Условия за колинеарност и компланарност чрез координати	2
Тема 5 – Скалярно произведение	3
Тема 6 – Ориентация	4
Тема 7 – Векторно произведение	4
Тема 8 – Смесено произведение	4
Тема 9 – Афинни пространства	5
Тема 10 – Афинни подпространства	6
Тема 11 – Афинни координатни системи	6
Тема 12 – Смяна на координатната система	7
Тема 13 – Задаване на множество с уравнения и параметрични уравнения	8
Тема 14 – Параметрични уравнения на афинно подпространство	9
Тема 15 – Общо уравнение на афинно подпространство	9
Тема 16 – Взаимно положение на две афинни подпространства	9
Тема 17 – Отсечки и полупространства	10
Тема 18 – Нормални вектори на афинно подпространство	10
Тема 19 – Афинни изображения, еднаквости и подобности	10
Тема 20 – Фигури от втора степен	11

Тема 1 – Вектори

Свободен вектор – клас на еквивалентност относно релацията равенство на насочени отсечки се нарича свободен вектор.

Свойство на успоредника

Тема 2 – Линејни операции с вектори

- Коректност при събиране на вектори
- Коректност при умножение на вектор с число

Тема 3 – Условия за колинеарност и компланарност

Условие за колинеарност – доказателство

Условие за компланарност – доказателство

(Теорема 1 / Теорема 2)

Тема 4 – Условия за колинеарност и компланарност чрез координати

Теорема 1. Два вектора u и v с координати

$$u(x_1, x_2), \quad v(y_1, y_2)$$

са линейно зависими тогава и само тогава, когато

$$\text{rank}(X) < 2$$

което е еквивалентно на

$$\det X = 0.$$

Доказателство:

Всички минори от ред 2 трябва да са нула, но има само една подматрица 2×2 , а именно самата матрица X .

Теорема 2. Два вектора

$$u(x_1, x_2, x_3), \quad v(y_1, y_2, y_3)$$

са колинеарни тогава и само тогава, когато

$$\text{rank}(X) < 2.$$

Тогава всички минори от ред 2 трябва да са нула:

$$\det X_1 = \det X_2 = \det X_3 = 0.$$

Теорема 3. Три вектора

$$u(x_1, x_2, x_3), \quad v(y_1, y_2, y_3), \quad w(z_1, z_2, z_3)$$

са компланарни тогава и само тогава, когато

$$\text{rank}(X) < 3.$$

Матрицата има само една подматрица от ред 3, а именно самата тя, следователно

$$\det X = 0.$$

Тоест:

$$\text{rank}(X) < 3 \iff \det X = 0.$$

Тема 5 – Скалярно произведение

Теорема 1. Критерий за перпендикулярност (ортогоналност).

Твърдение

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2} (|u|^2 + |v|^2 - |v - u|^2)$$

Доказателство:

Използва се косинусовата теорема върху триъгълник със страни u , v , $v - u$.

Теорема 2. Свойства на скалярното произведение

1. Симетричност:

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

2. Адитивност по първи аргумент:

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

3. Хомогенност по първи аргумент:

$$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

От симетричността следва адитивност и хомогенност и по втория аргумент.

Лема (Равенство на успоредника)

$$|u + v|^2 + |u - v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2)$$

Тема 6 – Ориентация

Теорема 1.

Релацията за ориентирани базиси е релация за еквивалентност.

Тема 7 – Векторно произведение

- Дефиниция за векторно произведение
- Условия, които изпълнява
- Координати на $u \times v$ спрямо базис

Свойства на $u \times v$

1. Антисиметричност

$$u \times v = -(v \times u)$$

2. Адитивност

$$u \times (v + w) = u \times v + u \times w$$

3. Хомогенност

$$u \times (\lambda v) = \lambda(u \times v)$$

Тема 8 – Смесено произведение

Дефиниция

Смесено произведение на векторите u, v, w е числото

$$\langle u, v, w \rangle = \langle u \times v, w \rangle$$

Теорема 1.

Обемът на паралелепипед е

$$|\langle u, v, w \rangle|$$

а обемът на тетраедър е

$$\frac{1}{6} |\langle u, v, w \rangle|.$$

Теорема 2.

$$\langle u, v, w \rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

където

$$u(x_1, x_2, x_3), \quad v(y_1, y_2, y_3), \quad w(z_1, z_2, z_3).$$

Теорема 3

1. Критерий за компланарност:

$$u, v, w \text{ са компланарни} \iff \langle u, v, w \rangle = 0$$

2.

(u, v, w) е положително ориентиран базис $\iff \langle u, v, w \rangle > 0$

Теорема 4 – Свойства

1. Антисиметричност и цикличност
2. Адитивност по трите аргумента
3. Хомогенност по трите аргумента

Твърдение

$$\langle u, v, w \rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$$

Тема 9 – Афинни пространства

Дефиниция

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{R}$.

Афинно пространство, моделирано върху V , е непразно множество A , в което е зададено изображение

$$A \times A \rightarrow V, \quad (P, Q) \mapsto \overrightarrow{PQ},$$

удовлетворяващо:

1. За всяка точка $P \in A$ и всеки вектор $v \in V$ съществува единствена точка $Q \in A$, такава че

$$\overrightarrow{PQ} = v.$$

2. За всички $P, Q, R \in A$:

$$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}.$$

Елементите на A се наричат точки.

Размерността на A е размерността на V .

Тема 10 – Афинни подпространства

Дефиниция

Подмножество $B \subset A$ се нарича афинно подпространство, ако за някоя точка $P \in A$ и линейно подпространство $V \subset U$:

$$B = \{Q \in A : \overrightarrow{PQ} \in V\}.$$

Твърдение 1

Нека

$$B = \{Q \in A : \overrightarrow{PQ} \in V\}.$$

Тогава:

1. $P \in B$

2. За всяко $P \in B$:

$$B = \{Q \in A : \overrightarrow{PQ} \in V\}$$

3.

$$V = \{\overrightarrow{PQ} : P, Q \in B\}$$

4. V се определя еднозначно от B

5. B е афинно пространство върху V

Размерности, хиперравнини.

Тема 11 – Афинни координатни системи

Дефиниция

Афинна координатна система

$$K = Oe_1 \dots e_n$$

е двойка от точка $O \in A$ и базис $(e_1, \dots, e_n)$ на V .

Координати на точка

$$\overrightarrow{OP} = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

Пишем:

$$P(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Ортонормирана координатна система

Координатната система е ортонормирана, ако базисът е ортонормиран.

Теорема 2

Ако

$$P(a_1, \dots, a_n), \quad Q(b_1, \dots, b_n),$$

то

$$|PQ| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}.$$

Тема 12 – Смяна на координатната система

Дефиниция

Квадратна матрица T е ортогонална, ако

$$T^{-1} = T^t.$$

Ако освен това

$$\det T > 0,$$

то тя е специална ортогонална.

Твърдение 3

Ако T е ортогонална, то

$$\det T = \pm 1.$$

Ако е специална ортогонална:

$$\det T = 1.$$

Твърдение 4

- Произведението на ортогонални матрици е ортогонална матрица.
- Обратната на ортогонална матрица е ортогонална.

Твърдение 5

$$e' = eT$$

Тогава:

1. e' е ортонормиран базис

$$\iff T \text{ е ортогонална}$$

2. e' е еднакво ориентиран с e

$$\iff T \text{ е специална ортогонална}$$

Твърдение 6

Смяната на координати:

$$x = s + Tx'$$

Ако K и K' са ортонормирани:

$$T^{-1} = T^t$$

и

$$x' = T^t(-s + x).$$

Тема 13 – Задаване на множество с уравнения и параметрични уравнения

Дефиниция 1

$$B = \{P \in A : f(x_1(P), \dots, x_n(P)) = g(x_1(P), \dots, x_n(P))\}$$

Тогава

$$B : f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n).$$

Дефиниция 2

$$B : \begin{cases} x_1 = h_1(\lambda) \\ \vdots \\ x_n = h_n(\lambda) \end{cases}, \quad \lambda \in \Lambda$$

или

$$B : x = h(\lambda).$$

Дефиниция 3

$$r : A \rightarrow U, \quad P \mapsto \overrightarrow{OP}$$

се нарича функция радиус-вектор.

Дефиниция 4

$$B : r = \tilde{h}(\lambda), \quad \lambda \in \Lambda.$$

Твърдение 1

Векторното параметрично уравнение дава всички скаларни параметрични уравнения.

Тема 14 – Параметрични уравнения на афинно подпространство

- Теорема 1
- Теорема 2
- Теорема 3
- Частни случаи

Тема 15 – Общо уравнение на афинно подпространство

Определение за общо уравнение на афинно подпространство.

- Теорема 1 – частни случаи
- Теорема 2
- Теорема 3 – частни случаи
- Теорема 4 – частни случаи

Тема 16 – Взаимно положение на две афинни подпространства

Определения

- успоредни
 - пресекателни
 - кръстосани
-
- Теорема 1
 - Теорема 2
 - Частни случаи
 - Теорема 3 – за права в тримерно афинно пространство

Тема 17 – Отсечки и полупространства

Определения

- отворена отсечка
 - затворена отсечка
-
- Твърдения 1,2,3 – отсечки
 - Твърдения 4,5 – полупространства

Тема 18 – Нормални вектори на афинно подпространство

Дефиниция за нормално пространство.

- Твърдения 1,2,3

Разстояние от точка до афинно подпространство

- Дефиниция
- Твърдение 4

Тема 19 – Афинни изображения, еднаквости и подобности

Дефиниция

Нека

$$F : A \rightarrow B.$$

Ако

$$y(F(P)) = \varphi(x(P)),$$

то казваме, че F има уравнение

$$y = \varphi(x).$$

Хомотетия

Нека $C \in A$ и $c > 0$.

$$\overrightarrow{CF(P)} = c \cdot \overrightarrow{CP}.$$

Това задава изображение $F : A \rightarrow A$, наречено хомотетия.

Дефиниции

- подобие
- афинна еквивалентност
- еднаквост

Тема 20 – Фигури от втора степен

Дефиниция

Подмножество $S \subset A$ се нарича хиперповърхнина от втора степен, ако има уравнение:

$$q(x) = 0,$$

където

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n a_{i,n+1}x_i + a_{n+1,n+1},$$

а матрицата

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$$

е ненулева реална симетрична матрица.

Ако

$$a = (a_{1,n+1}, \dots, a_{n,n+1}),$$

то

$$q(x) = x^t A x + 2ax + a_{n+1,n+1},$$

където

$$x = (x_1, \dots, x_n).$$